

Deteksi dan Klasifikasi Rambu Lalu Lintas Jalan

Arturo de la Escalera *M. Sc., IEEE*, Luis E. Moreno, *Anggota, IEEE*,
Miguel Angel Salichs, *Anggota, IEEE*, dan Joe s' María Armingol

Abstrak—Sistem panduan kendaraan berbasis visi untuk jalan raya robot bergerak, dengan format yang mirip dengan rambu lalu lintas, itu akan kendaraan dapat memiliki tiga peran utama: 1) deteksi jalan; 2) hambatan menunjukkan beberapa jenis informasi tentang tugas, larangan, atau deteksi; dan 3) pengenalan tanda. Dua yang pertama telah dipelajari peringatan di lingkungan.

selama bertahun-tahun dan dengan banyak hasil yang baik, namun pengenalan rambu lalu lintas adalah bidang yang kurang dipelajari. Rambu lalu lintas memberikan informasi yang sangat berharga kepada pengemudi tentang jalan raya, agar berkendara lebih aman dan mudah. Menurut kami rambu lalu lintas harus berperan

peran yang sama untuk kendaraan otonom. Mereka dirancang untuk jaringan saraf [7], dengan lapisan masukan 32 neuron, mudah dikenali oleh pengemudi manusia terutama karena mereka keluaran sepuluh neuron dan empat lapisan tersembunyi tahun 1616,

warna dan bentuk sangat berbeda dengan lingkungan alam. Algoritme yang dijelaskan dalam makalah ini memanfaatkan hal ini 8, 4, dan 30 neuron, tempat jaring dilatih

fitur. Ini memiliki dua bagian utama. Yang pertama, untuk deteksi, mengenali sembilan rambu lalu lintas. Untuk setiap tanda, gambar berjumlah tiga menggunakan ambang batas warna untuk mensegmentasi gambar dan analisis bentuk jarak yang berbeda (1, 2, dan 3 m) dipilih. Walaupun itu untuk mendeteksi tanda-tandanya. Yang kedua, untuk klasifikasinya, menggunakan a 99% yakin, waktu pengenalannya adalah 4 detik, itu cukup jaringan syaraf. Beberapa hasil dari pemandangan alam ditampilkan. Pada panjang untuk kasus real-time. Tipe kedua adalah yang dapat dikonfigurasi ulang

Ketentuan Indeks—Sistem informasi pengemudi tingkat lanjut, warna/bentuk pemrosesan, visi komputer, jaringan saraf, pengenalan rambu lalu lintas jenis yang diklasifikasikan: 1) tanda segi delapan; 2) rambu peringatan; dan 3) tanda "berhenti". Untuk klasifikasi warna, filter pita sandi untuk warna yang dipilih (merah) dipasang pada kamera perangkat berpasangan muatan (CCD) hitam putih. Kemudian, filter Sobel diterapkan, dan tepinya ditemukan pada gambar dengan menghubungkan piksel dengan tetangganya menggunakan kode Freeman. Beberapa fitur dihitung dari kontur yang dihasilkan: keliling, panjang, pusat gravitasi, dan kekompakan, dan kode Freeman. Ini fitur adalah masukan ke tipe jaringan saraf yang dibatasi energi coulomb (RCE) untuk klasifikasi. Dalam setiap tanda ketik, algoritme tidak mendeteksi tanda apa itu, khususnya; di sisi lain, deteksi berada pada jarak tetap dari kendaraan. Waktu deteksi adalah 0,7 detik. foto eaku 75aya 4/[10] digunakan gambar hitam putih. Setelah tepinya diekstraksi, ada analisis bentuk mencari lingkaran dan segitiga kontur. Ketika ditemukan, subgambar dinormalisasi menjadi 50 50 piksel, dan klasifikasi dilakukan melalui tanda silang korelasi dengan database. Banyak penelitian telah dilakukan keluar di bawah PROMETHEUS (PROgram untuk Lalu Lintas Eropa dengan Efisiensi Tertinggi dan Keamanan yang Belum Pernah Ada Sebelumnya). lebih baik dkk.[11] membuat struktur piramida dari gambar asli. Detektor tepi diterapkan pada setiap gambar piramida. Tepi gambar bergabung dengan tepi gambar gambar atas. Dengan menganalisis kontur yang dihasilkan, tanda-tandanya diklasifikasikan menjadi tanda segitiga, lingkaran, atau persegi panjang. Bagian dalam tanda tidak dianalisis. itu eB 7le 4/[12] mengembangkan sistem tercepat (200 ms). Perangkat kerasnya terdiri dari empat PowerPC (601) dan empat transputer (T805). Di sana adalah klasifikasi warna melalui jaringan saraf, suatu bentuk analisis kontur wilayah yang terdeteksi sebelumnya, dan a klasifikasi piktogram melalui jaringan saraf fungsi basis radial.

saya.saya PENDAHULUAN

C Visi OMPUTER mempunyai tiga tugas untuk mewujudkan a kendaraan jalan raya sepenuhnya otonom. Di bawah "deteksi jalan dan judul berikut" adalah algoritma yang memungkinkan kendaraan untuk berkendara di jalan raya dan jalan raya. Mereka telah dipelajari bertahun-tahun dan dengan banyak hasil yang baik. Pendekatan yang berbeda telah digunakan: segmentasi warna, teori kontrol, saraf jaringan, dll. [1]–[5]. Deteksi rintangan (dan penghindaran) adalah area penelitian terbuka, yang jumlahnya banyak kontribusi sejak tahun 1980an. Pengenalan otomatis dari studi rambu lalu lintas dimulai baru-baru ini, namun kini semakin meningkat dengan cepat. Sebuah sistem yang mampu melakukan tugas seperti itu adalah sangat berharga dan akan memiliki aplikasi yang berbeda. Itu bisa digunakan sebagai asisten pengemudi, mengingatkan mereka tentang adanya beberapa tanda tertentu (misalnya, jalan keluar yang telah ditentukan sebelumnya pada a jalan raya) atau situasi berisiko (misalnya, mengemudi di jalan yang lebih tinggi kecepatan dari kecepatan maksimum yang diperbolehkan). Secara otonom kendaraan, rambu lalu lintas harus menyediakan sistem kendali informasi serupa (dan juga beberapa spesifik) dengan yang ditawarkan pengemudi manusia. Dimungkinkan juga untuk merancang tanda-tanda tertentu, misalnya

Naskah diterima 23 Juli 1996; direvisi 3 September 1997. Karya ini didukung oleh Pemerintah Spanyol di bawah Proyek CICYT TAP9 Hai 4F-emp

Para penulis bekerja di Area de Ingenieria de Sistemas y Automata ATN ica, Universidad Carlos III de Madrid, 28911 Madrid, Spanyol (email: escalera@ing.uc3m.es).

Pengidentifikasi Item Penerbit S 0278-0046(97)08490-6.

Algoritma yang disajikan di sini memiliki dua langkah. Yang pertama melokalisasi tanda pada gambar tergantung pada warna dan bentuknya. Yang kedua mengenali tanda melalui jaringan saraf.

II. TRAFFIC SIGN DETEKSI

Ada empat jenis rambu lalu lintas yang ditampilkan dalam kode lalu lintas: 1) peringatan; 2) larangan; 3) kewajiban; dan 4) informatif. Tergantung pada bentuk dan warnanya, tanda peringatannya berupa segitiga sama sisi dengan satu titik sudut menghadap ke atas. Berlatar belakang putih dan dikelilingi garis tepi merah. Rambu Larangan berupa lingkaran berlatar belakang putih atau biru dan tepi merah. Baik rambu peringatan maupun rambu larangan berlatar belakang kuning jika terletak di area yang terdapat pekerjaan umum. Untuk menandakan kewajiban, tandanya berupa lingkaran dengan latar belakang biru. Tanda-tanda informatif memiliki warna yang sama. Terakhir, ada dua pengecualian: 1) tanda hasil, segitiga terbalik; dan 2) tanda berhenti, berbentuk segi enam. Mereka tidak dipelajari di sini. Untuk mendeteksi posisi tanda pada gambar, kita harus mengetahui dua sifat yang telah kita bicarakan sebelumnya, yaitu warna dan bentuk.

A. Ambang Batas Warna

Ruang warna yang paling intuitif adalah sistem RGB. Warna setiap piksel ditentukan oleh tiga komponen: merah, hijau, dan biru. Oleh karena itu, ambang warna memiliki ekspresi berikut:

$$g(x, y) = k_1 \begin{cases} R_a \leq f_r(x, y) \leq R_b \\ G_a \leq f_g(x, y) \leq G_b \\ B_a \leq f_b(x, y) \leq B_b \end{cases}$$

$$g(x, y) = k_2 \quad \text{dalam kasus lain} \quad (1)$$

Di mana $f_r(x, y)$, $f_g(x, y)$, dan $f_b(x, y)$ masing-masing adalah sehubungan dengan nilai hijau dan birunya. ambang batas ini fungsi yang memberikan level merah, hijau, dan biru masing-masing sebuah diimplementasikan dalam tabel pencarian 16-bit (LUT) dan bisa titik gambar. Salah satu ketidaknyamanan terbesar yang dicapai secara real time. Salah satu contoh dari ambang batas bisa ruang warna sebelumnya sangat sensitif terhadap pencahayaan diamati pada Gambar 1.

perubahan.

Itulah alasan mengapa ruang warna lain digunakan aplikasi visi komputer, khususnya rona, saturasi,

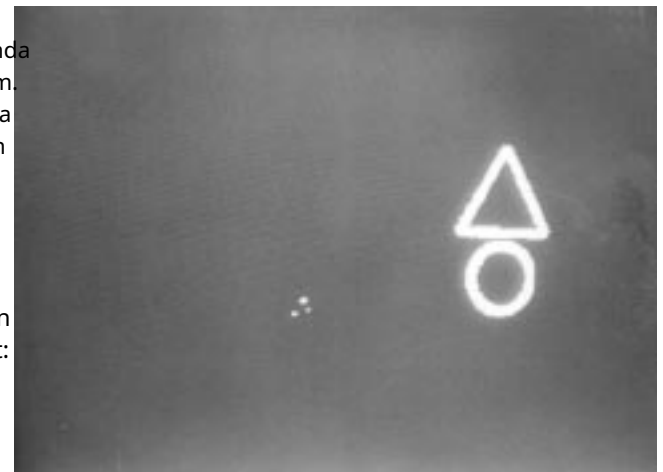
sistem intensitas (HSI) yang sangat invarian terhadap perubahan pencahayaan Metode yang dikembangkan untuk deteksi sudut dapat diklasifikasi [13]. Masalah dengan HSI adalah rumus-rumusnya bersifat nonlinier, dibagi menjadi dua kelompok.

dan biaya komputasi menjadi mahal jika perangkat keras khusus 1) Yang pertama adalah detektor sudut yang bekerja pada kodifikasi tidak digunakan. Itu sebabnya kami telah mengubah pendekatannya dikemukakan oleh Kamada dan Yoshida [14], yaitu rasio warna antara intensitas warna yang ditentukan dan jumlah intensitas RGB. Sebagai gantinya, kami menggunakan hubungan antar komponen. Jadi, ambang batasnya adalah (dengan asumsi komponen merah dipilih sebagai referensi)

$$g(x, y) = k_1 \begin{cases} R_a \leq f_r(x, y) \leq R_b \\ TG_a \leq \frac{f_g(x, y)}{f_r(x, y)} \leq TG_b \\ TB_a \leq \frac{f_b(x, y)}{f_r(x, y)} \leq TB_b \end{cases}$$

$$g(x, y) = k_2 \quad \text{dalam kasus lain} \quad (2)$$

Jadi, pada Gambar 1, misalnya, tanda memiliki batas merah. Oleh karena itu piksel yang dicari mempunyai nilai merah yang tinggi



Gambar 1. Batasan warna merah.

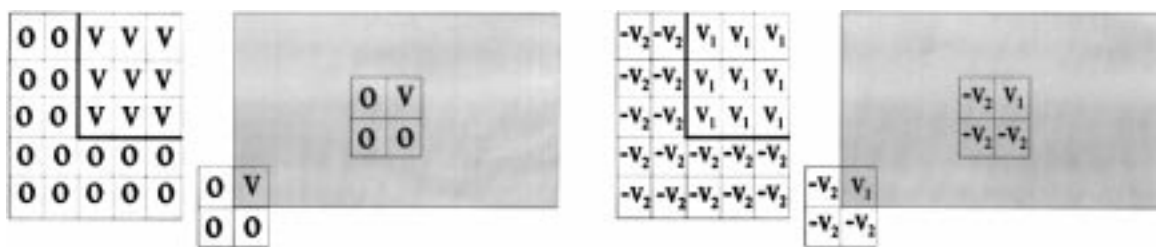
B. Detektor Sudut Optimal

2) Yang kedua adalah detektor sudut yang bekerja langsung pada gambar. Dalam kelompok ini ditemukan beberapa detektor berdasarkan gradien gambar [16]–[18]. Perubahan intensitas dan arah gradien menjadi kriteria untuk menganggap suatu titik tertentu sebagai sudut. Tak satu pun dari metode ini membedakan jenis sudut yang terdeteksi, suatu keadaan memerlukan waktu perhitungan yang lama [15].

2) Yang kedua adalah detektor sudut yang bekerja langsung pada gambar. Dalam kelompok ini ditemukan beberapa detektor berdasarkan gradien gambar [16]–[18]. Perubahan intensitas dan arah gradien menjadi kriteria untuk menganggap suatu titik tertentu sebagai sudut. Tak satu pun dari metode ini membedakan jenis sudut yang terdeteksi, suatu keadaan memerlukan waktu perhitungan yang lama [15].

2) Yang kedua adalah detektor sudut yang bekerja langsung pada gambar. Dalam kelompok ini ditemukan beberapa detektor berdasarkan gradien gambar [16]–[18]. Perubahan intensitas dan arah gradien menjadi kriteria untuk menganggap suatu titik tertentu sebagai sudut. Tak satu pun dari metode ini membedakan jenis sudut yang terdeteksi, suatu keadaan memerlukan waktu perhitungan yang lama [15].

2) Yang kedua adalah detektor sudut yang bekerja langsung pada gambar. Dalam kelompok ini ditemukan beberapa detektor berdasarkan gradien gambar [16]–[18]. Perubahan intensitas dan arah gradien menjadi kriteria untuk menganggap suatu titik tertentu sebagai sudut. Tak satu pun dari metode ini membedakan jenis sudut yang terdeteksi, suatu keadaan memerlukan waktu perhitungan yang lama [15].



Gambar 2. Masker intuitif untuk 90 sudut.

gambar dengan topeng. Sangat tepat untuk • Hasil konvolusi, aplikasi ini karena dua $O(x, y) = F(x, y) * g(x, y)$, akan maksimal di tikungan.

dan kapasitasnya untuk menentukan jenis sudut yang terdeteksi. • Operator bergantung $g(x, y)$ tidak boleh sensitif terhadap kebisingan. pada masker yang digunakan.

Kami mengatakan bahwa detektor optimal akan menemukan sudut dari konvolusi gambar dengan topeng, tapi apa ini masker? Itu adalah filter korelasi. Gambaran sudut Dengan menyatakan secara matematis kriteria sebelumnya dan oleh suatu benda akan ideal jika mempunyai nilai abu-abu yang sama untuk alm I dengan memaksimalkannya, detektor sudut optimal diperoleh:

titik objek dan nol di latar belakang. Mengingat definisi konvolusi dan sudut 90 yang ideal, masker yang berfungsi untuk mendeteksinya dapat dibuat dengan cara yang intuitif (Gbr. 2). Karena setiap nilai topeng dikalikan dengan nilai piksel di bawahnya, jika bentuk sudut ditiru dalam topeng, konvolusi memiliki nilai sudut tertinggi dengan memberikan nilai positif pada sel yang sesuai dan nol pada sel yang memadai. Istirahat. Topeng ini tidak ideal, karena sama saja nilai diperoleh di sudut seperti pada objek lainnya. Jika sekarang semua angka nol diubah untuk nilai negatif tertentu, yang merupakan konstanta. Persamaan (5) sesuai dengan bagian yang jelas topeng terletak pada objek, bagian positifnya menyumbang sudut dan (6) pada bagian gelap. Konstanta dan untuk meningkatkan hasil konvolusi, tetapi pamr negatifnya menyebabkan semua nilai topeng jadi, nilainya lebih berbobot, dan nilai yang diperoleh lebih kecil. Sejak vaa diperoleh untuk latar belakang tetap nol, suatu maksimum di sudut diperoleh dan memungkinkan kita untuk menemukannya. Meskipun demikian, asumsikan bahwa tingkat keabuan objek lebih tinggi daripada tingkat keabuan objek

$$g(x, y) = c_1 \sin \frac{m\pi x}{W} \left[- (e^{zW} + e^{-zW}) + e^{yW} + e^{-yW} \right] \quad (5)$$

$$g(x, y) = c_2 \sin \frac{n_1\pi x}{W} \sin \frac{n_2\pi y}{W} \quad (6)$$

W adalah ukuran topeng, dan c_1, c_2, m, n_1, n_2 Dan

topeng terakhir ini beroperasi jauh lebih baik daripada topeng sebelumnya, sesuai dengan latar belakangnya. Ibaratnya yang ideal harus mempertimbangkan bahwa gambar itu nyata dan bukan model yang ideal. cianse, yang di dalamnya tidak ada noise, jelas topengnya gambar nyata, sudutnya tidak akan terdefinisi dengan sempurna, anthdat memberikan nilai maksimum di sudut yang akan muncul noise. Untuk meminimalkan efek ini, nilai-nilai positif pada bagian objek yang sesuai harus mencari beberapa nilai optimal untuk topeng deteksi. Nilai-nilai negatif di bagian latar belakang yang sesuai.

tepatnya perolehan nilai-nilai inilah yang menjadi ciri konstanta detektor sudut optimal.

Untuk mengembangkan detektor, Rangarajae Nt al.[19] dimulai membangun model matematika. Mari kita ambil contoh, ukuran topengnya). Kapan $m = -1$ dan bervariasi dari 0 sudut terletak di titik asal sehingga sumbu menjadi ke , sukunya hanya mengambil nilai negatif, dan diperoleh garis bagi sudut yang dibentuk oleh kedua sisi cornevr. lues dari persamaan pertama adalah positif. Jika diperlukan maka, fungsi yang menggambarkan tingkat abu-abu akan menjadi nilai lain, nilai negatif akan muncul di bagian topeng yang sesuai dengan objek. Oleh karena itu, nilai harus 1. Untuk mendapatkan nilai negatif pada bagian topeng yang sesuai dengan latar belakang (nilai yang berasal dari persamaan kedua), harus diperoleh tanda suku yang berbeda. Oleh karena itu, konstanta harus sama dengan 1 dan n_2 sama dengan -1 . Penulis metode ini belum menemukannya aturan untuk memberi nilai pada , meskipun, secara eksperimental, mereka punya memperhatikan bahwa peningkatan nilai akan meningkatkan kapasitas di untuk menyaring kebisingan. Nilai yang dipilih oleh mereka adalah sama

$$I(x, y) = \begin{cases} A, & \text{jika } x > 0 \text{ Dan } -mx < y < mx \\ 0, & \text{dalam kasus lain} \end{cases} \quad (3)$$

Di mana m adalah kemiringan tepi atas.

Model diselesaikan dengan mempertimbangkan keacakan variasi yang dapat dihasilkan pada tingkat keabuan. Jika $n(x, y)$ adalah white noise, fungsi yang mendeskripsikan tingkat abu-abu sekitar sudut adalah

$$F(x, y) = I(x, y) + n(x, y). \quad (4) \text{ hingga } 0,2.$$

Setelah dibangun, model digunakan untuk mencari sudut fungsi yang dicari dan memiliki ukuran 99 piksel. Angka yang dicetak tebal membentuk fungsi ini, $g(x, y)$, harus memenuhi kriteria berikut. bentuk sudut.

Topeng, sebagai contoh berikut, dibuat untuk 60 °

3	-5	-5	-3	0	-3	-5	-5	-3
-5	-9	-9	-5	0	-5	-9	-9	-5
-5	-9	-9	-5	0	-5	-9	8	5
-3	-5	-5	-3	0	6	9	9	6
0	0	0	0	0	6	10	10	6
-3	-5	-5	-3	0	6	9	9	6
-5	-9	-9	-5	0	-5	-9	8	5
-5	-9	-9	-5	0	-5	-9	-9	-5
-3	-5	-5	-3	0	-3	-5	-5	-3

Ukuran topeng yang dipilih adalah 9x9, karena jika lebih kecil, masker tidak dapat merepresentasikan sudut dengan benar, dan jika lebih besar, akan memengaruhi zona gambar yang terlalu lebar dan akan menimbulkan masalah pada casing. kehadiran beberapa benda di dekat sudut.

Tanda-tanda segitiga memiliki tiga sudut 60°, topeng deteksi yang sesuai adalah sebagai berikut.

-6	-11	-11	-6	0	-6	-11	-11	-6
-11	-18	-18	-11	0	-11	-18	-18	-11
-11	-18	-18	-11	0	-11	-18	-18	-11
-6	-11	-11	-6	0	-6	-11	-11	-6
-6	-11	-11	12	12	12	-11	-11	-6
-11	-18	-18	19	20	19	-18	-18	-11
-11	-18	17	19	20	19	17	-18	-11
-6	-11	10	12	12	12	10	-11	-6
0	12	20	20	12	20	20	12	0

sudut tengah atas, (60 tipe 1)

-6	-11	-11	-6	0	-6	7	7	4
-11	-18	-18	-11	0	-11	13	13	8
-11	-18	-18	-11	0	10	17	17	10
-6	-11	-11	-6	0	12	19	19	12
0	0	0	0	0	12	20	20	12
-6	-11	-11	-6	0	-6	-11	-11	-6
-11	-18	-18	-11	0	-11	-18	-18	-11
-11	-18	-18	-11	0	-11	-18	-18	-11
-6	-11	-11	-6	0	-6	-11	-11	-6

pojok kiri bawah, (60 tipe 2)

Topeng untuk sudut kanan bawah (tipe T3) simetris terhadap sumbu vertikal topeng untuk bagian bawah sudut kiri. Untuk mendeteksi sudut tanda "berhenti" (T4, Tipe T5, dan T6), harus menggunakan masker simetris dengan sehubungan dengan sumbu horizontal yang digunakan untuk rambu peringatan. Lalu, ada enam topeng 9x9 untuk tanda segitiga. Untuk mengurangi jumlah masker, 9m⁰ meminta deteksi sudut kiri dan kanan bawah dapat digunakan untuk sudut kiri dan kanan atas tanda segitiga. Jika masker diamati, kita dapat melihat bahwa perbedaannya tidak terlalu besar, dan karena tingkat abu-abu latar belakang akan rendah, hasil berikutnya akan sangat mirip.

-6	-11	-11	-6	0	-6	7	7	4
-11	-18	-18	-11	0	-11	13	13	8
-11	-18	-18	-11	0	10	17	17	10
-6	-11	-11	-6	0	12	19	19	12
0	0	0	0	0	12	20	20	12
-6	-11	-11	-6	0	-6	-11	-11	-6
-11	-18	-18	-11	0	-11	-18	-18	-11
-11	-18	-18	-11	0	-11	-18	-18	-11
-6	-11	-11	-6	0	-6	-11	-11	-6

-6	-11	-11	-6	0	4	7	7	4
-11	-18	-18	-11	0	8	13	13	8
-11	-18	-18	-11	0	10	17	17	10
-6	-11	-11	-6	0	12	19	19	12
0	0	0	0	0	12	20	20	12
-6	-11	-11	-6	0	-6	-11	-11	-6
-11	-18	-18	-11	0	-11	-18	-18	-11
-11	-18	-18	-11	0	-11	-18	-18	-11
-6	-11	-11	-6	0	-6	-11	-11	-6

Jika papan pemrosesan gambar tidak dapat melakukan 9x9 konvolusi, masker dapat diubah menjadi kombinasi yang lebih kecil, seperti yang ditunjukkan di bagian bawah halaman berikutnya.

Sebagai contoh, masker untuk sudut 90° dapat didekomposisi menjadi masker Sbm1, Sbm3, dan Sbm4 (lihat Tabel I).

Hasilnya adalah

$$I_{Sbmi} = I(x, y) * Sbm(x, y) \quad (7)$$

$$\begin{aligned} I(x, y) * M3(x, y) = & I_{Sbm1}(x + 3, y + 2) \\ & + I_{Sbm4}(x + 3, y) \\ & + I_{Sbm2}(x - 2, y + 2) \\ & + I_{Sbm2}(x - 2, y - 3) \\ & + I_{Sbm2}(x + 3, y - 3) \end{aligned}$$

Di mana $I(x, y)$ adalah fungsi yang menggambarkan tingkat keabuan foto.

C. Ekstraksi Sudut

Untuk mendapatkan sudut suatu gambar, algoritma mengikuti langkah-langkah berikut.

- 1) Ia memperoleh konvolusi untuk setiap jenis topeng.
- 2) Ini memilih titik-titik di atas ambang batas. Ambang batas ini diperoleh dari hasil yang ideal. Jadi, misalkan sudutnya ideal, maka hasil konvolusinya akan maksimal untuk sudut tersebut. Ambang batas adalah persentase yang diperlukan untuk menganggap suatu titik sebagai sudut.
- 3) Menghitung pusat massa. Meskipun deteksi mask dibuat untuk mendapatkan nilai maksimum konvolusi tepat di sudut, karena gambar tidak pernah ideal dan ambang batasnya, satu-satunya titik terisolasi tidak akan pernah muncul diberi label sebagai sudut. Untuk membuktikan keadaan ini, hasil yang diperoleh setelah menerapkan dua fase deteksi pertama dengan 60 mask pada gambar ditunjukkan pada Gambar. 3. Pusat massa dihitung dengan

$$x_{cm} = \frac{\sum x_i}{n}, \quad y_{cm} = \frac{\sum y_i}{n}. \quad (8)$$

TMAMPUSAYA
90 MBERTANYADEKOMPOSISI DALAM SIEbih kecilHAISEN

Sbm3	Sbm1
	Sbm4
Sbm3	Sbm3



Gambar 3. Titik terdeteksi sebagai sudut.

- 1) Gambar dipindai hingga sudut tipe T1 ditemukan.
- 2) Dari sudut T1, zona pencarian ditentukan melalui dua garis yang dimulai dari sudut tersebut dan mempunyai kemiringan 5a2nd 68°. Area ini juga akan dibatasi oleh ketinggian maksimum dan minimum yang kita harapkan dari tanda tersebut pada gambar. Di area ini dicari sudut tipe T2. Jika tidak ditemukan, algoritma kembali ke langkah 1, untuk melanjutkan pemindaian gambar mencari sudut tipe T1 lainnya.
- 3) Area pencarian kedua dibuat, dibatasi oleh dua garis yang dimulai dari sudut tipe T1 dan memiliki kemiringan sebesar -68° dan 52 (6° telah dianggap sebagai rotasi maksimum yang diperbolehkan pada rambu), masing-masing, dan dua garis tergantung pada posisi sudut tipe T2:

$$\begin{aligned} \text{Tinggi}_{\max} &= \text{Tinggi}_{\text{corner2}} + \frac{a}{2} \\ \text{Tinggi}_{\min} &= \text{Tinggi}_{\text{corner2}} - \frac{a}{2} \end{aligned} \quad (9)$$

dimana a lebar yang diperoleh pada langkah kedua.

Di area kedua ini dicari sudut tipe T3. Jika ditemukan, algoritma menganggap bahwa tiga sudut yang ditemukan pada tahapan yang berurutan sesuai dengan suatu tanda; jika tidak, ia akan kembali

1) *Deteksi Tanda Segitiga*. Karena bentuknya, kita dapat melakukan langkah 2. melokalisasi tanda-tanda segitiga dengan mencari pada gambar ketiga jenis Fakta membedakan jenis sudut di setiap langkah sudut-sudut yang membentuk segitiga dan dengan membuktikan sudut-sudut tersebut adalah, sebenarnya membentuk segitiga sama sisi. Prinsip yang sama bisa diterapkan pada tanda "berhenti", hanya saja di sini segitiganya ke bawah. Langkah-langkah deteksi tanda segitiga adalah sebagai berikut (Gbr. 4).

- 1) Yang pertama adalah deteksi sudut. Semua sudut yang dimilikinya berwarna putih, dan kita dapat melihat bahwa titik-titik yang salah tidak Jenis-jenis yang muncul pada tanda dicari dalam mempengaruhi pendeteksian, karena muncul di area di mana tanda tersebut muncul gambar, yaitu simpul atas (tipe T1), simpul kiri bawah (T2 tidak dicari. Hasil penerapan algoritma pada tipe nyata), dan simpul kanan bawah (tipe T3). gambar dapat diamati pada Gambar 8(a).
- 2) Yang kedua adalah studi tentang posisi sudut. 2) *Deteksi Tanda Persegi Panjang*. A. tanda persegi panjang adalah Sebuah tanda akan muncul jika tiga sudut dibatasi oleh dua sisi horizontal dan dua sisi vertikal. Algoritma pembentukan segitiga sama sisi. mencari empat macam 90° sudut yang membentuk tanda dan letaknya membentuk persegi panjang.

Sbm1

4	7	7	4	0
8	13	13	8	0
10	17	17	10	0
12	19	19	12	0
0	0	0	0	0

Sbm2

12	19	19	12	0
10	17	17	10	0
8	13	13	8	0
4	7	7	4	0
0	0	0	0	0

Sbm3

-6	-11	-11	-6	0
-11	-18	-18	-11	0
-11	-18	-18	-11	0
-6	-11	-11	-6	0
0	0	0	0	0

Sbm4

12	20	20	12	0
----	----	----	----	---

Sbm5

-6	-11	-11	12	12
-11	-18	-18	19	20
-11	-18	17	19	20
-6	-11	10	12	12
0	0	0	0	0

Sbm6

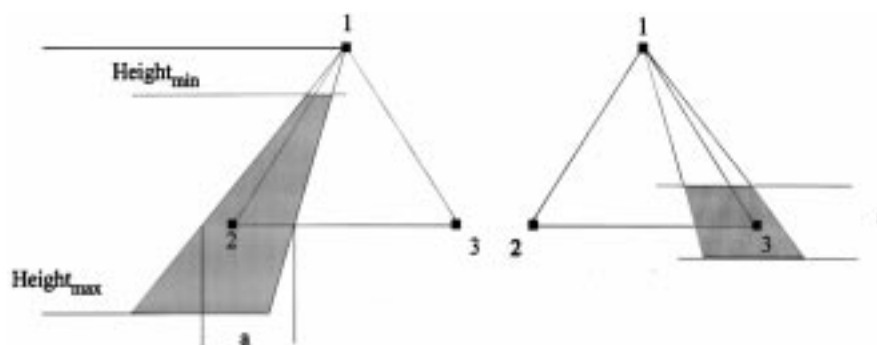
12	-11	-11	-6	0
19	-18	-18	-11	0
19	17	-18	-11	0
12	10	-11	-6	0
0	0	0	0	0

Sbm7

-6	-11	10	12	12
-11	-18	17	19	20
-11	-11	-18	19	20
-6	-11	-11	12	12
0	0	0	0	0

Sbm8

12	10	-11	-6	0
19	17	-18	-11	0
19	-18	-18	-11	0
12	-11	-11	-6	0
0	0	0	0	0



Gambar 4. Algoritma deteksi tanda segitiga.



Gambar 5. Deteksi sudut tipe 2 dan 3.

- 1) Pertama adalah deteksi sudut. Semua sudut yang menjadi miliknya jenis-jenis yang tampak pada tanda dicari pada gambar, yaitu, simpul kiri atas (tipe C1), simpul kanan atas (C2 tipe), simpul kiri bawah (tipe C3), dan simpul kanan bawah (tipe C4).
- 2) Kedua adalah studi tentang posisi sudut. Algoritma digunakan untuk mempelajari posisi sudut mirip dengan yang digunakan untuk tanda segitiga (Gbr. 6).

- a) Gambar dipindai hingga sudut tipe C1 ditemukan
- b) Dari sudut C1 yang ditemukan, area pencarian ditentukan

melalui dua garis yang bermula darinya dan mempunyai kemiringan yang terletak pada sudut 45, 135, 225, dan 315. Itu masing-masing sebesar 85 dan 95. Area ini juga akan menjadi bagian positif dari topeng yang tetap berada di dalam lingkaran, sementara dibatasi oleh ketinggian maksimum dan minimum, bagian negatifnya bertepatan dengan latar belakang. Oleh karena itu, tanda yang kita harapkan ada pada gambar. Dalam hal ini nilai konvolusi yang dihasilkan tinggi (Gbr. 7). Areanya, sudut C2 dicari. Jika tidak ditemukan, keuntungan utama menggunakan masker ini adalah tidak diperlukannya lagi algoritma kembali ke langkah a), untuk melanjutkan pemindaian tiga konvolusi untuk mendeteksi lingkaran, karena lingkaran tersebut sudah memiliki gambar, mencari sudut C1 lainnya.

- c) Zona pencarian kedua dibuat, dibatasi oleh kedua garis yang dimulai dari sudut sudut C2 dan membedakan antara titik-titik yang memang sudut dan mempunyai kemiringan masing-masing 5° dan 57° dan sekali lagi, titik-titik yang termasuk dalam lingkaran, langkah baru bertanggung jawab atas maksimum dan ketinggian minimum yang kita inginkan. Untuk membedakan persegi panjang dan lingkaran, harap tandanya ada pada gambar. Pada detik ini area, sudut tipe C3 dicari. Jika ditemukan, maka algoritma menganggap bahwa tiga sudut yang ditemukan pada langkah sebelumnya diambil, dan keliling yang sesuai dengan tahapan berturut-turut dengan sipgan yang sama, ses dihitung. Jika sebagian besar poin milik, jika tidak, maka kembali ke langkah b).

- d) Dibuat area pencarian ketiga, dibatasi oleh dua garis yang dimulai dari sudut C3 dan mempunyai kemiringan sebesar -95° dan 85° , masing-masing, dan dua garis tergantung pada posisi sudut C2:

$$a = \text{Tinggi}_{\text{corner2}} - \frac{c}{2} \quad (10)$$

$$b = \text{Tinggi}_{\text{corner2}} + \frac{c}{2} \quad (11)$$

Di zona ketiga ini dicari C4. Jika tidak ditemukan maka algoritma kembali ke langkah c).

- e) Pada langkah terakhir ini, kita memeriksa apakah sudut-sudutnya bersesuaian dengan persegi panjang atau sebaliknya, merupakan titik-titik lingkaran. Penjelasan mengenai langkah tersebut dan alasan mengapa diperlukan akan dilihat pada Bagian III-C-3. Hasil penerapan algoritma pada gambar nyata dapat diamati pada Gambar 8(c).

3) Deteksi Tanda Melingkar: Untuk mendeteksi keliling

yang membatasi tanda tersebut, metode serupa yang berbasis masker harus dilakukan untuk digunakan. Dari persamaan tersebut diperoleh waktu optimal detektor sudut telah dijelaskan, kita dapat melihatnya, sebenarnya dapat diterapkan untuk mendeteksi fitur lain dan tidak hanya untuk sudut. Masker untuk menemukan beberapa bagian keliling dapat dibangun, dan kelilingnya dapat dibuat ditemukan dari konvolusi. Namun jumlah maskernya akan sangat tinggi untuk beberapa jari-jari keliling.

Namun, dimungkinkan untuk menggunakan perkiraan masker yang berfungsi

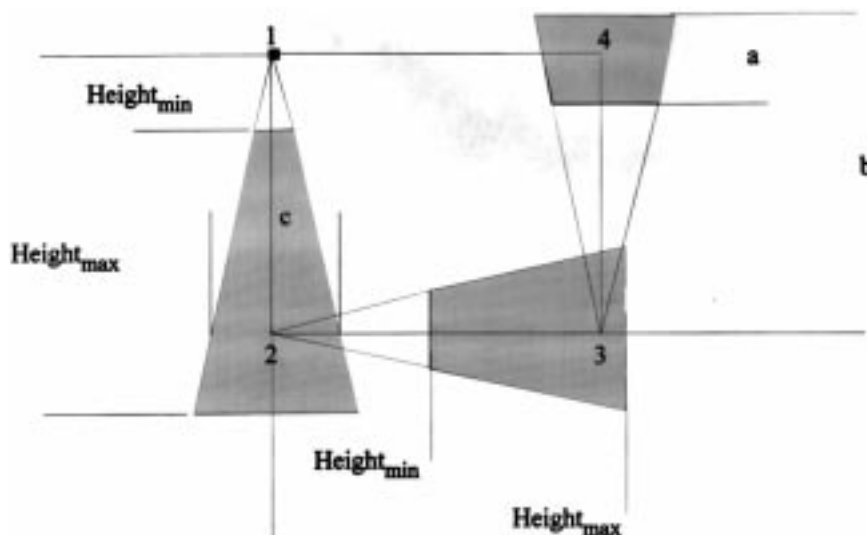
atau melingkari radio mana pun. Masker dibuat untuk sudut merupakan perkiraan lingkaran kecil

90° pada sudut 45, 135, 225, dan 315. Itu masing-masing sebesar 85 dan 95. Area ini juga akan menjadi bagian positif dari topeng yang tetap berada di dalam lingkaran, sementara dibatasi oleh ketinggian maksimum dan minimum, bagian negatifnya bertepatan dengan latar belakang. Oleh karena itu, tanda yang kita harapkan ada pada gambar. Dalam hal ini nilai konvolusi yang dihasilkan tinggi (Gbr. 7). Areanya, sudut C2 dicari. Jika tidak ditemukan, keuntungan utama menggunakan masker ini adalah tidak diperlukannya lagi algoritma kembali ke langkah a), untuk melanjutkan pemindaian tiga konvolusi untuk mendeteksi lingkaran, karena lingkaran tersebut sudah memiliki gambar, mencari sudut C1 lainnya.

telah dibuat untuk mendeteksi tanda-tanda persegi panjang. Sejak langkah pertama dari algoritma untuk tanda persegi panjang tidak bisa dilakukan, maka langkah baru bertanggung jawab atas maksimum dan ketinggian minimum yang kita inginkan. Untuk membedakan persegi panjang dan lingkaran, harap tandanya ada pada gambar. Pada detik ini area, sudut tipe C3 dicari. Jika ditemukan, maka algoritma menganggap bahwa tiga sudut yang ditemukan pada langkah sebelumnya diambil, dan keliling yang sesuai dengan tahapan berturut-turut dengan sipgan yang sama, ses dihitung. Jika sebagian besar poin milik, jika tidak, maka kembali ke langkah b).

dikumpulkan

keliling, tanda yang terdeteksi diambil sebagai tanda lingkaran;



Gambar 6. Algoritma deteksi tanda persegi panjang.

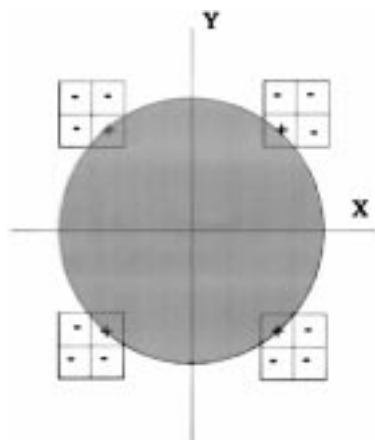
TABEL II
SAYAPENYIHIRNORMALISASI

Image dimension	50			24		
Relation	1.66			0.8		
	Target pixel	x Factor	Original pixel	Target pixel	x Factor	Original pixel
	0	0	0	0	0	0
	1	1.6	2	1	0.8	1
	2	3.2	3	2	1.6	2
	30	50	50	30	24	24

sudut harus dideteksi. Ekstrapolasi metode ini dimungkinkan, dengan asumsi dari dua sudut yang terdeteksi di mana satu atau dua sudut lainnya seharusnya berada dan lolos ke langkah klasifikasi, tetapi sedang menjalani penelitian.



Gambar 7. Masker pendeteksi lingkaran.

AKU AKU AKU. TRAFFIC SIGN CLASSIFIKASI

Setelah keberadaan rambu lalu lintas terdeteksi, klasifikasinya dilakukan melalui jaringan saraf. Ada dua pilihan yang dapat diambil, yaitu memperoleh beberapa ciri dari bagian dalam tanda dan menyajikannya sebagai pola masukan, atau menyajikan gambar sebagai pola masukan. Solusi terakhir adalah solusi yang dipilih. Dua jaringan saraf dilatih karena algoritma pendeteksiannya berbeda menurut bentuk tandanya, yaitu satu untuk tanda melingkar dan satu lagi untuk tanda segitiga. Jaringan yang dipilih adalah perceptron multilayer. Ukuran lapisan masukan sesuai dengan gambar 30 30 piksel, dan lapisan keluaran adalah sepuluh, yaitu sembilan untuk tanda yang dilatih ditambah satu keluaran yang menunjukkan bahwa tanda tersebut bukan salah satu dari sembilan. Jaringan yang diteliti ada tiga, jumlah dan dimensi lapisan tersembunyinya berbeda.

A. Normalisasi Gambar

jika tidak, itu dianggap persegi panjang (Gbr. 7). HasilLangkah pertama adalah menormalkan citra yang diperoleh dengan menerapkan algoritma pada citra nyata yang dapat diamati modul dineteksi ke dimensi 3030. Untuk melakukan ini, Gambar 8(b).

Konsekuensi dari algoritma yang dijelaskan di atas adalah bahwa piksel yang diperoleh telah dihitung, dan piksel yang diulang atau dibuang oklusinya belum dipertimbangkan dalam pendeteksian, dan tidak memperhitungkan hubungan tersebut seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.



Gambar 8. Deteksi tanda-tanda nyata. (a) Deteksi tanda segitiga. (b) Deteksi tanda melingkar. (c) Deteksi tanda persegi panjang.

Alih-alih pendekatan tetangga terdekat ini, interpolasi bilinear telah dicoba, namun dengan perbaikan yang tidak signifikan. Karena interpolasi bilinear lebih mahal secara komputasi, metode tetangga terdekat telah digunakan.

TABEL III
NEURAL NETWORK DIMENSIONAL SELECTION

Network	Sign 1	Sign 2	Sign 3	Sign 4
30x30/30/10/10	94	60	76	78
30x30/30/15/10	95	70	96	84
30x30/15/5/10	98	90	98	97

B. Pola Pelatihan

Sembilan tanda ideal dipilih untuk pelatihan bersih (Gbr. 9). Pola latihan diperoleh dari tanda-tanda tersebut melalui modifikasi sebagai berikut.

- 1) Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa kemiringan dianggap sebagai suatu tanda adalah 6°. Dari masing-masing sembilan tanda, lima tanda lainnya diperoleh dengan mencakup rentang rancangan tersebut.

- 2) Tiga tingkat kebisingan Gaussian ditambahkan ke masing-masing dimensi dari tiga jaringan yang diteliti adalah sebagai berikut:

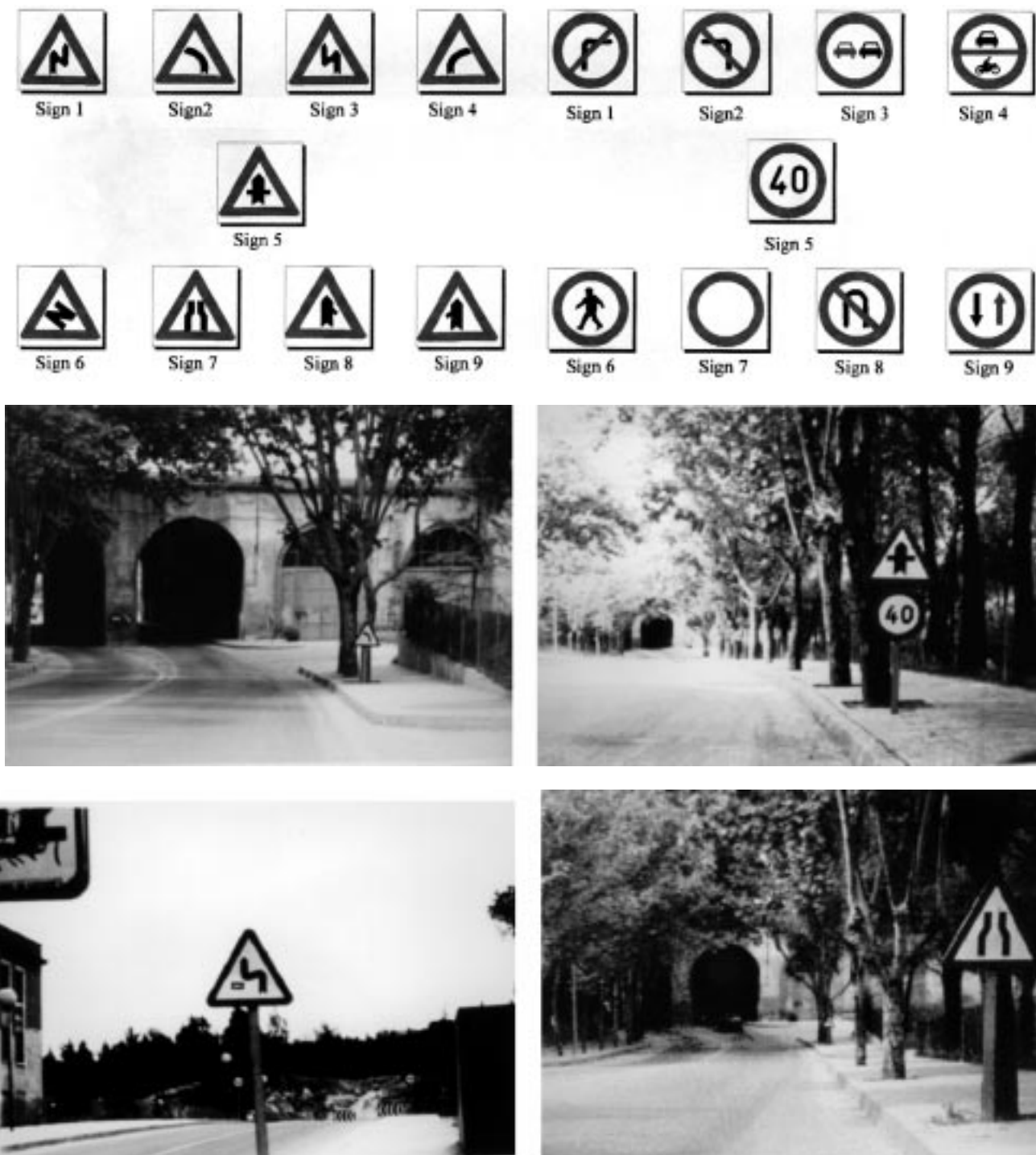
tanda-tanda sebelumnya. Dengan cara ini, selama pelatihan jaringan, 1) 30 bobot rendah dikaitkan dengan piksel latar belakang 2) 30 bagian dalam tanda.

- 3) Empat ambang batas berbeda diterapkan pada hasil. Ketiga jaringan dilatih dengan pola gambar yang diperoleh, untuk mendapatkan informasi yang terletak di bagian dalam tanda. Dengan cara ini, sistem ini mengadaptasi gambar uji kubah dipilih, seperti yang ditunjukkan pada Gambar. 9. Yang terbaik untuk berbagai kondisi pencahayaan sehingga gambar nyata akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan jaringan ketiga dan ditampilkan pada saat ini.

- 4) Setelah mengambil keputusan tentang dimensi bersih, serangkaian pola pelatihan baru dibuat, dengan mempertimbangkan perpindahan tiga piksel ke kiri dan ke kanan. Kemudian dari pola ideal yang dipilih diperoleh 1620 pola latihan didapatkan.

C. Hasil

Tabel III (nilai minimum 0, maksimum 100).



Gambar 9. Tanda ideal dan gambar uji.

Setelah hasil ini, dimensi jaringan terakhir dipilih untuk melatih jaringan rambu melingkar. Selain itu, kumpulan pola pelatihan baru telah dibuat, dengan mempertimbangkan kemungkinan perpindahan sinyal. Output untuk gambar yang ditunjukkan pada Gambar. 10 ditunjukkan pada Tabel IV dan V (sekali lagi, nilai minimum 0, maksimum 100).

Algoritma telah diimplementasikan pada ITI 150/40 di PC486 33 MHz dengan Bus Lokal. Kecepatan deteksi

fase adalah 220 ms untuk 256.256 gambar. Jaringan saraf jaringan saraf dalam pemroses sinyal digital (DSP) dijalankan di CPU PC dan memerlukan waktu 1,2 detik. Implementasi penelitian tihneg, dan kecepatan yang diharapkan antara 30–40 ms.

TABEL IV
TRIANGULARSIGNSCLASSIFIKASI

Triangular signs										
	Output 1	Output 2	Output 3	Output 4	Output 5	Output 6	Output 7	Output 8	Output 9	Output 10
Sign1	98	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sign2	1	1	1	96	1	1	1	1	1	1
Sign3	1	1	90	1	1	2	1	1	1	1
Sign4	1	82	1	1	8	1	3	1	1	1
Sign5	1	1	1	1	96	1	1	1	2	1



Gambar 10. Rambu lalu lintas terdeteksi dan diklasifikasikan.

TABEL V										
CTIDAK TERAKHIRSignsCLASSIFIKASI										
Sign6	1	1	1	1	1	1	77	1	1	1
Circular signs										
	Output 1	Output 2	Output 3	Output 4	Output 5	Output 6	Output 7	Output 8	Output 9	Output10
Sign7	96	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sign8	2	1	97	1	1	1	2	2	1	1
Sign9	1	1	1	2	86	1	2	1	1	1
Sign10	1	1	3	1	95	1	1	1	1	1

IV. CKESIMPULAN

Sebuah metode untuk persepsi rambu lalu lintas melalui gambaran oklusi parsial dan penggunaan paradigma analisis saraf lainnya telah berhasil diuji. Algoritma ini mempunyai dua fungsi.

bagian utama, deteksi dan klasifikasi. Pada bagian pertama, warna dan sudut bentuk tanda dipilih sebagai ciri untuk mengekstraksi tanda dari lingkungan. Hal itu terbukti dengan tanda dan kondisi yang berbeda-beda. Untuk klasifikasi, tanda yang terdeteksi digunakan sebagai pola masukan untuk jaringan saraf. Perceptron multilayer dipilih. Beberapa jaringan dengan jumlah atau lapisan dan node berbeda dilatih dan dibandingkan. Semua algoritme dapat dicapai secara real time dengan PC dan papan pemrosesan gambar pipeline. Yang terpenting, beberapa perbaikan adalah studinya



Gambar 10. (Lanjutan) Rambu lalu lintas terdeteksi dan diklasifikasikan.

APENGETAHUAN

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada C. Gagnon atas bantuannya selama persiapan makalah ini.

RREFERENSI

- [1] J. Crissman dan CE Thorpe "UNSCARF, sistem penglihatan warna untuk mendeteksi jalan tidak terstruktur," *Pdi dalam buku. IEEE Int. Konf. Robotika dan Otomasi*, Sacramento, CA, April 1991, hlm.2496-2501.
- [2] L. Davis, "Navigasi visual di Universitas Maryland," *Pdi dalam buku. Int. Konf. Sistem Otonomi Cerdas*, Amsterdam, Belanda, 1989, hlm.1-19.
- [3] E. Dickmans, "Persepsi mesin yang mengeksploitasi spatio-temporal tingkat tinggi model," dipresentasikan pada AGARD Lecture Series 185, Madrid, Spanyol, 1992.
- [4] D. Pomerleau, "Navigasi otonom berbasis jaringan saraf," di *Visi dan Navigasi: Carnegie Mellon Navlab*, E.Thorpe, Ed. Norwell, MA: Kluwer, 1990, bab. 5.
- [5] I. Masaki, Ed., *Panduan Kendaraan Berbasis Visi*. Berlin, Jerman: Springer-Verlag, 1992.
- [6] R. Luo, H. Potlapalli, dan D. Hislop, "Autokorelasi," *iP Nbatu. Int. Konf. Elektronika Industri, Kontrol, Instrumentasi dan Otomasi*, San Diego, CA, 9-13 November 1992, hlm.700-705.
- [7] ———, "Terjemahan dan skala pengenalan landmark invarian menggunakan jaringan saraf bidang reseptif," *iP Nbatu. Int. Konf. Robot Cerdas dan Sistem (IROS'92)*, 1992, hlm.527-533.
- [8] R. Luo dan H. Potlapalli, "Pengenalan landmark menggunakan pembelajaran perlindungan [-19] untuk navigasi robot seluler," *diProses. Int. Konf. Jaringan Syaraf Tiruan*, Orlando, FL, 27-29 Juni 1994, hlm.2703-2708.
- [9] M. Blancard, "Pengenalan rambu jalan: Sebuah studi tentang keputusan berbasis visi membuat pengakuan lingkungan jalan," *iV NKendaraan Berbasis ision Panduan*, I.Masaki, Ed. Berlin, Jerman: Springer-Verlag, 1992, hlm.162-175.
- [10] G. Piccoli, E. De Micheli, dan M. Campani, "Metode yang kuat untuk deteksi dan pengenalan rambu jalan," *iP Nbatu. Konferensi Eropa ke-3. Komputer Penglihatan*, 1994, hlm.495-500.
- [11] B. Bessere, S. Estable, B. Ulmer, dan D. Reichardt, "Klasifikasi bentuk untuk pengenalan rambu lalu lintas," *inProses. IFAC ke-1 Int. Bengkel Kendaraan Otonom Cerdas*, 1993, hlm.487-492.
- [12] S. Estable, J. Schick, F. Stein, R. Jhansen, Penulis ROH, dan Y.-J. Zheng, "Sistem pengenalan rambu lalu lintas waktu nyata," *Pdi dalam buku. Gejala Kendaraan Cerdas*, Paris, Perancis, 1994, hlm.212-218.
- [13] RC Gonzalez dan RE Wood, *Dasar-Dasar Pemrosesan Gambar Digital*, 2nd edisi. Membaca, MA: Addison-Wesley, 1993.
- [14] H. Kamada dan M. Yoshida, "Sistem kontrol visual menggunakan im-Sept. 17-pemrosesan usia dan teori fuzzy," *di dalam Panduan Kendaraan Berbasis ision*, I.Masaki, Ed. Berlin, Jerman: Springer-Verlag, 1992, hlm.111-128.
- [15] L. Dreschler dan H. Nagel, "Model volumetrik dan lintasan 3-D mobil yang bergerak berasal dari rangkaian bingkai TV monokuler dari pemandangan jalanan," *diProses. IJCAI*, 1981, hlm.692-697.
- [16] M. Shah dan R. Jain, "Mendeteksi sudut yang berubah-ubah waktu CSHai," *imputasi. Visi, Grafik, Pemrosesan Gambar*, vol. 28, tidak. 3, hlm. 345-355, Desember 1984.
- [17] L. Kitchen dan A. Rosenfeld, "Deteksi sudut tingkat abu-abu," *hal Kenali. Biarkan*, jilid. 1, hal. 95-102, 1982.
- [18] OA Zuniga dan R. Haralik, "Deteksi sudut menggunakan model segi," *di dalam Proses. Konferensi IEEE CVPR*, 1983, hlm.30-37.
- [19] K. Rangarajan, M. Shah, dan D. Van Brackle, "Detektor sudut optimal," *Hitung. Visi, Grafik, Proses Gambar*, vol. 48, tidak. 2, hal.230-245, November 1989.



Arturo de la Escalera(A'96–M'97) lahir di Linares, Spanyol, pada tahun 1965. Ia menerima gelar di bidang teknik otomasi dan elektronika pada tahun 1989 dan Ph.D. gelar di bidang teknik industri pada tahun 1995 dari Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, Spanyol.

Sejak tahun 1993, beliau menjabat sebagai Asisten Profesor di Departemen Teknik, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Spanyol. Minat penelitiannya adalah robotika tingkat lanjut, dengan penekanan khusus pada sistem sensor penglihatan dan metode pemrosesan data gambar

untuk persepsi lingkungan dan relokasi robot seluler.



Miguel Angel Salichs(M'91) menerima gelar sarjana teknik elektro pada tahun 1978 dan Ph.D. gelar pada tahun 1982 dari Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, Spanyol.

Dari tahun 1978 hingga 1991, beliau menjadi Anggota Fakultas, Universidad Politecnica de Madrid. Saat ini beliau menjabat sebagai Profesor di Departemen Teknik dan Kepala Divisi Rekayasa Sistem dan Otomasi, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Spanyol. Minat penelitiannya meliputi sistem otonom cerdas, robot bergerak, persepsi

sistem, dan kontrol cerdas.

Dr. Salichs saat ini menjabat sebagai Ketua Komite Kendaraan Otonom Cerdas dari Federasi Kontrol Otomatis Internasional (IFAC).



Luis E. Moreno(M'91) menerima gelar di bidang teknik elektro pada tahun 1984 dan Ph.D. gelar pada tahun 1988 dari Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, Spanyol.

Dari tahun 1988 hingga 1994, dia menjadi Associate Professor di Universidad Politecnica de Madrid. Pada tahun 1994, ia bergabung dengan Departemen Teknik, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Spanyol, di mana ia terlibat dalam beberapa proyek robotika mobil. Dia adalah penulis lebih dari 35 kontribusi pada konferensi internasional, jurnal

dan buku. Minat penelitiannya adalah pada bidang robotika seluler, fusi sensor, pemodelan lingkungan, dan visi komputer.



José María Armingolmenerima gelar di bidang teknik otomasi dan elektronika dari Universidad Politecnica de Madrid, Madrid, Spanyol, pada tahun 1992. Saat ini beliau sedang mengejar gelar Ph.D. gelar di Departemen Teknik, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, Spanyol.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Asisten Profesor di Departemen Teknik, Universidad Carlos III de Madrid. Minat penelitiannya adalah pada bidang pemrosesan gambar dan pengenalan pola untuk relokalisasi robot bergerak.